

西安交通大学考试题

成绩

课 程 电磁场与波

学 院 电气工程学院 考试日期 2017 年 6 月 22 日

专业班号

姓 名 学 号 期中 ☐ 期末 ☒

一、(10 分) 圆柱形电容器两柱面的半径分别为 $a = 6\text{cm}$ 和 $b = 10\text{cm}$ ，两柱面之间为真空，电容器接电源电压 50V 。若以内柱面为电位参考点，并忽略边缘效应，试用解静电场边值问题的方法求解两柱面间各点的电位 φ 、电场强度 E 和外柱面上的面电荷密度 σ 。(注：圆柱坐标系下 $\nabla^2 f = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial^2 \phi} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$ ，

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

二、(10 分) 已知一个接地导体球的半径为 R ，

(1) 在该接地导体球外放一个电量为 q 的点电荷，点电荷与球心的距离为 d ，求导体球表面上总的感应电荷 q' 。

(2) 在该接地导体球外放一个半径为 d 的同心球面，此同心球面带有电量为 Q 的净电荷，求接地导体球表面上总的感应电荷 q' 。

(3) 在该接地导体球外放一个内、外半径分别为 b 、 c 的有一定厚度的同心金属球壳，该金属球壳带有电量为 Q 的净电荷，求接地导体球表面上总的感应电荷 q' 。

三、(10 分) 一同轴电缆内、外导体的半径分别为 a 、 b ，在内、外导体间加电压 U_0 ，

内、外导体之间填充有相对介电常数 $\epsilon_r = \frac{r}{a}$ 的非均匀分布电介质，其中 r 是电介质中某一点到轴线的距离。试求：(1) 介质中的电场强度 E 和电位移 D 。

(2) 介质的极化电荷体密度 ρ_p 和极化电荷面密度 σ_p 。

四、(10 分) 有一长度为 l 的圆柱形电容器，由半径 a 的内导体和半径为 b 的外导体薄壳构成，导体间电介质的介电常数为 ϵ ，电容器与电压为 U 的电源相连。现将电介质整体从电容器中向外拉出一部分，

(1) 外施作用力可以使电介质保持在拉出位置不动，如果忽略边缘效应，那么外施作用力的大小与介质拉出长度 x 是否相关？外施作用力是什么方向？并对你给出的答案给出相应的解释。

(2) 计算外施作用力的大小。

五、(10 分) 厚度为 h 的导体平板做成半圆环, 半圆环的内、外半径分别为 a 和 b 。导体板的电导率为 γ 。若电极 A、B 分别为半圆环的内半圆周和外半圆周, 且电极 A、B 间加电压 U , 求 (1) 半圆环的电阻 R ; (2) 半圆环的功率 P 。

六、(10 分) 在自由空间中, 已知电场强度的表达式

$$\mathbf{E} = E_{ym} \cos(\omega t - \beta x) \mathbf{e}_y + E_{zm} \cos(\omega t - \beta x) \mathbf{e}_z, \text{ 式中 } \beta = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}, \text{ 试求:}$$

- (1) 与此电场强度相对应的磁场强度 $\mathbf{H}$;
- (2) 坡印廷矢量 $\mathbf{S}$ 和它在一个周期内的平均值 $\tilde{\mathbf{S}}_{av}$;
- (3) 电磁能量密度 w 和它在一个周期内的平均值 w_{av} 。

七、(15 分) 一圆极化正弦均匀平面电磁波的电场 $\dot{\mathbf{E}} = E_m e^{-j\beta_0 x} (\mathbf{e}_y + j\mathbf{e}_z)$ V/m, 该平面电磁波从空气垂直入射到 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4$ 的理想介质表面上。求: (1) 反射波的电场; (2) 折射波的电场; (3) 反射波和折射波分别属于什么极化波?

八、(15 分) 特性阻抗为 $Z_0 = 100\Omega$, 长度为 $\frac{\lambda}{8}$ 的无损耗均匀传输线, 终端接有

$Z_L = 200 + j300\Omega$ 的负载, 始端接有电压为 $\dot{U}_S = 500 \angle 0^\circ \text{V}$, 内阻为 $R_i = 100\Omega$ 的交流电源。求

- (1) 传输线始端的电压 $\dot{U}_1$;
- (2) 负载吸收的平均功率 P ;
- (3) 传输线终端的电压 $\dot{U}_2$ 。

九、(10 分) 矩形波导的横截面尺寸为 $a = 2.286\text{cm}$, $b = 1.016\text{cm}$, 将自由空间波长为 2cm 、 3cm 和 5cm 的信号分别接入此波导, 试计算分析

- (1) 哪几种波长的信号能够在矩形波导中传输?
- (2) 如果某种波长的信号能传输, 那么传输的是哪些模式的波?

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称: 电磁场与波 课时: 72 考试时间: 2017年6月22日

一、解:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{\rho} \left(\rho \frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \right) = 0 \quad \varphi(\rho) = C_1 \ln \rho + C_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{边界条件 } \varphi|_{\rho=0.06} = 0 \quad \varphi|_{\rho=0.1} = 50 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } C_1 = 97.85 \quad C_2 = 275.3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\varphi(\rho) = 97.85 \ln \rho + 275.3 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E(\rho) = -\frac{\partial \varphi}{\partial \rho} \mathbf{e}_r = -\frac{97.85}{r} \mathbf{e}_r, \text{ V/m} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\sigma = \mathbf{D} \cdot \mathbf{e}_n = \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_n = 8.66 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2 \quad (2 \text{ 分})$$

二、解:

$$(1) \text{ 根据镜像法和高斯定律 } q' = -\frac{R}{d} q \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 把接地导体球外带有净电荷 Q 的同心球看成是球面上有无穷多个点电荷, 根据

$$\text{镜像法, 接地导体球感应电荷为 } q' = -\frac{R}{d} \sum_{i=1}^{i=\infty} q_i = -\frac{R}{d} Q \quad (4 \text{ 分})$$

(3) 设接地导体球上的感应电荷为 q' , 根据高斯定律, 金属球壳内表面上的电荷为

$$q_2 = -q', \text{ 金属球壳外表面电荷为 } q_3 = Q + q'.$$

根据镜像法, 接地导体球的总感应电荷为 $q' = -\frac{R}{b} q_2 - \frac{R}{c} q_3 = \frac{R}{b} q' - \frac{R}{c} (Q + q')$, 解

$$\text{得 } q' = -\frac{Rb}{Rb + c(b - R)} Q \quad (2 \text{ 分})$$

三、解：(1) 设内导体表面单位轴线长度上的电荷为 τ ，根据对称性，由高斯定律求得

$$\text{介质中 } D = \frac{\tau}{2\pi r} e_r, \quad E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{a\tau}{2\pi \varepsilon_0 r^2} e_r \quad (3 \text{ 分})$$

两圆柱面电位差 $U_0 = \int_a^b E dr = \frac{a\tau}{2\pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ ，所以 $\tau = \frac{2\pi \varepsilon_0 b}{b-a} U_0$ ，所以

$$D = \frac{\varepsilon_0 b U_0}{(b-a)r} e_r, \quad E = \frac{ab U_0}{(b-a)r^2} e_r \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 极化强度为 } P = (\varepsilon - \varepsilon_0) E = \frac{(r-a)\varepsilon_0 b U_0}{(b-a)r^2} e_r, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{极化电荷体密度为 } \rho_p = -\nabla \cdot P = \frac{-ab\varepsilon_0 U_0}{(b-a)r^3} e_r \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{在 } r=a \text{ 处, 极化电荷面密度为 } \sigma_p = P \cdot e_n \Big|_{r=a} = 0$$

$$\text{在 } r=b \text{ 处, 极化电荷面密度为 } \sigma_p = P \cdot e_n \Big|_{r=b} = \frac{\varepsilon_0 U_0}{b} \quad (1 \text{ 分})$$

四、解：

(1) 外施作用力大小与拉出长度无关。为了使介质不动，外施作用力的方向沿 x 增大的方向。利用法拉第观点可解释。也可待第二步计算结果得出后再分析判断。

(2 分)

(2) 介质拉出长度 x 时，该系统电容相当于两个电容器并联，

$$C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi \varepsilon_0 x}{\ln \frac{b}{a}} + \frac{2\pi \varepsilon (l-x)}{\ln \frac{b}{a}} = \frac{2\pi}{\ln \frac{b}{a}} [\varepsilon_0 x + \varepsilon (l-x)] \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{电容器能量 } W_e = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{\pi U^2}{\ln \frac{b}{a}} [\varepsilon_0 x + \varepsilon (l-x)] \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{利用虚位移法, 电介质受力 } F = \frac{\partial W_e}{\partial x} \Big|_{\varphi \text{ 为常数}} = \frac{\pi U^2}{\ln \frac{b}{a}} (\varepsilon_0 - \varepsilon) \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{五、 } E = \frac{U}{r \ln(b/a)} e_r, \quad (2 \text{ 分})$$

$$J = \gamma E = \frac{\gamma U}{r \ln(b/a)} e_r, \quad (2 \text{ 分})$$

$$I = \int_S J \cdot dS = \int_0^\pi \frac{\gamma U}{r \ln(b/a)} h r d\theta = \frac{\pi \gamma h U}{\ln(b/a)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\ln(b/a)}{\pi \gamma h}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{半圆环功率损耗 } P = \frac{U^2}{R} = \frac{\pi \gamma h U^2}{\ln(b/a)} \quad (2 \text{ 分})$$

六、解：

$$(1) \text{ 电场强度的复数形式为 } \dot{E} = E_{ym} e^{-j\beta x} e_y + E_{zm} e^{-j\beta x} e_z, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \frac{\dot{E}_y}{\dot{H}_z} = -\frac{\dot{E}_z}{\dot{H}_y}$$

磁场强度的复数形式为 $\dot{H} = -\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{zm} e^{-j\beta x} e_y + \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{ym} e^{-j\beta x} e_z$ (也可通过麦克斯韦方程得出)

$$\text{磁场强度瞬时形式为 } H = -\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{zm} \cos(\omega t - \beta x) e_y + \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_{ym} \cos(\omega t - \beta x) e_z \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 坡印廷矢量 } S = E \times H = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} (E_{ym}^2 + E_{zm}^2) \cos^2(\omega t - \beta x) e_x \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{其平均值为 } \tilde{S}_{av} = \text{Re}[\dot{E} \times \dot{H}^*] = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} (E_{ym}^2 + E_{zm}^2) \quad (1 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 电磁能量密度为 } w = \frac{1}{2} D \cdot E + \frac{1}{2} B \cdot H = \epsilon_0 (E_{ym}^2 + E_{zm}^2) \cos^2(\omega t - \beta x) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{电磁能量密度在一个周期内的平均值为 } w_{av} = \frac{\epsilon_0}{2} (E_{ym}^2 + E_{zm}^2) \quad (1 \text{ 分})$$

七、解：

$$\text{设空气波阻抗为 } Z_{01}, \text{ 介质波阻抗 } Z_{02} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{Z_{01}}{2} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\Gamma = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}} = -\frac{1}{3} \quad T = \frac{2Z_{02}}{Z_{02} + Z_{01}} = \frac{2}{3} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{介质中的相位常数 } \beta = \omega\sqrt{\mu\epsilon} = 2\beta_0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(1) \quad \text{反射波电场 } \dot{E}^- = \Gamma \dot{E} = -\frac{1}{3} E_m e^{j\beta_0 x} (e_y + j e_z) \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \quad \text{折射波电场 } \dot{E}^+ = \frac{2}{3} E_m e^{-j2\beta_0 x} (e_y + j e_z) \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \quad \text{反射波为左旋圆极化波, 折射波为右旋圆极化波} \quad (2 \text{ 分})$$

八、解：

$$(1) \quad \text{传输线始端的入端阻抗 } Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_0 \tan \beta l} = 50 - j150 \Omega \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{传输线始端电压 } \dot{U}_1 = \frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_s} \dot{U}_s = 372.68 \angle -26.56^\circ \text{ V} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \quad \text{输入传输线的平均功率 } P = \operatorname{Re}[I^2 Z_{in}] = \operatorname{Re}\left[\left|\frac{\dot{U}_1}{Z_{in}}\right|^2 Z_{in}\right] = 277.28 \text{ W} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(3) \quad \text{传输线终端电压 } \dot{U}_2 = \dot{U}(0) = \dot{U}_1 \cos \beta l - jZ_0 \dot{I}_1 \sin \beta l = 424.92 \angle -33.69^\circ \text{ V} \quad (3 \text{ 分})$$

九、解：

$$\text{TE}_{10} \text{ 模截止波长 } \lambda_c = 2a = 4.572 \text{ cm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{TE}_{01} \text{ 模截止波长 } \lambda_c = 2b = 2.032 \text{ cm} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{TE}_{11} \text{ 和 TM}_{11} \text{ 模截止波长 } \lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}} = 1.856 \text{ cm} \quad (3 \text{ 分})$$

该波导不能传输波长为 5cm 的信号； (1 分)

可以传输 3cm 波长的信号，但只能传输 TE₁₀ 模式的波； (1 分)

可以传输 2cm 波长的信号，但只能传输 TE₁₀ 和 TE₀₁ 模式的波。 (1 分)